第七章：欧氏空间

本章目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间　§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵　§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

基本定义

定义 (线性函数)

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 称 $f: V \to \mathbb{F}$ 是 V 上的线性函数, 如果 f 满足

$$f(\lambda\alpha + \mu\beta) = \lambda f(\alpha) + \mu f(\beta),$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $\alpha, \beta \in V$.

定义 (对偶空间)

V 上所有线性函数在加法与数乘运算下构成一个线性空间, 称为 V 的**对偶空间**, 记为 $V^* = L(V, \mathbb{F})$.

注记

- 对偶空间中的元素是线性函数.
- 零元素是零函数: $0(\alpha) = 0$.
- 对偶空间本身也是线性空间.

定理1. 维数定理

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, 则 V 的对偶空间 V^* 也是 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间.

定义 (对偶基)

设 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基, 则满足

$$\alpha_i^*(\alpha_j) = \delta_{ij}$$

的线性函数 $\{\alpha_1^*, \ldots, \alpha_n^*\}$是 V^* 的基, 称为基 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 的**对偶基**.

性质

- 对任意 $\alpha = \sum\limits_{i=1}^{n} x_i\alpha_i \in V$, 有 $\alpha_i^*(\alpha) = x_i$.
- 对任意 $f \in V^*$, 有 $f = \sum\limits_{i=1}^{n} f(\alpha_i)\alpha_i^*$.
- V 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间, 则 $\varphi : \alpha_i \mapsto \alpha_i^*$ 为线性空间 V 到 V^* 的**同构**.

多项式空间的对偶基

例1.

设 $V = \mathbb{F}_n[x]$ 为次数小于 n 的多项式空间, 取基

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = x, \ldots, \alpha_n = x^{n-1}.$$

求其对偶基.

解

由 $\alpha_i^*(x^{j-1}) = \delta_{ij}$, 对 $p(x) = \sum\limits_{j=0}^{n-1} a_j x^j$ 有

$$\alpha_i^*(p) = a_{i-1} = \frac{p^{(i-1)}(0)}{(i-1)!}.$$

所以 α_i^* 是求 $i-1$ 阶导数在 0 点的值并除以 $(i-1)!$.

三角函数空间的对偶基

例2.

设 $V = \langle \sin(x), \sin(2x), \ldots, \sin(nx) \rangle$, 取基 $\alpha_i = \sin(ix)$. 求其对偶基.

解

由 $\alpha_i^*(\sin(jx)) = \delta_{ij}$, 对 $p(x) = \sum\limits_{j=1}^{n} a_j \sin(jx)$ 有

$$\alpha_i^*(p) = a_i = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} p(x) \sin(ix)\, dx.$$

所以 α_i^* 是傅里叶系数提取算子.

双重对偶空间

定义 (双重对偶)

考虑 $(V^*)^* = V^{**}$, 称为双重对偶空间.

自然同构

对任意 $v \in V$, 定义 $\theta_v : V^* \to \mathbb{F}$:

$$\theta_v(\beta) = \beta(v), \quad \forall \beta \in V^*.$$

则 θ_v 是 V^* 上的线性函数, 即 $\theta_v \in V^{**}$.

定理2. 自然同构定理

映射 $\theta : v \mapsto \theta_v$ 是 V 到 V^{**} 的同构映射, 且不依赖于基的选取.

推论1.

V^* 中的任一组基都是 V 中某组基的对偶基.

证明思路.

设 $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ 是 V^* 的基, 考虑在 V^{**} 中的对偶基 $\{\beta_1^*, \ldots, \beta_n^*\}$. 通过自然同构 $V^{**} \cong V$, 存在 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in V$ 使 $\beta_i^* = \theta_{\alpha_i}$. 易知 α_i 与 β_i 互为对偶基. □

注记.

结论表明: 线性函数空间的基都可以通过向量空间某个基来构造.

引理1.

设 $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ 是 V^* 基, 则 V 中向量 $v = 0 \iff \beta_i(v) = 0$ 对所有 i 成立.

证明.

若 $v = 0$, 显然 $\beta_i(v) = 0$. 反之, 设 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \subseteq V$ 是 $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ 的对偶基, 将 v 表示为 $v = \sum_{i=1}^{n} x_i \alpha_i$, 则由 $\beta_i(v) = x_i = 0$ 知 $v = 0$. □

线性相关性、秩与行列式

定理3.

设 $\{\beta_1,\ldots,\beta_n\}$ 是 V^* 的一组基. V 中向量组 $v_1,\ldots,v_m$ 线性相关（无关）当且仅当向量组

$$\tilde{v}_i=(\beta_1(v_i),\ldots,\beta_n(v_i))\in\mathbb{F}^n,\quad i=1,\ldots,m$$

在 $\mathbb{F}^n$ 中线性相关（无关）.

定理4.

设 $\{\beta_1,\ldots,\beta_n\}$ 为 V^* 的基, 则向量组 $v_1,\ldots,v_m\in V$ 的秩等于 $\big(\beta_i(v_j)\big)$ 的秩.

推论2.

设 $\{\beta_1,\ldots,\beta_n\}$ 为 V^* 的基, 则 $v_1,\ldots,v_n$ 线性无关当且仅当 $\det\big(\beta_i(v_j)\big)\neq 0$.

应用.

通过计算某个方阵的行列式（Gram 行列式）可以判断向量组的线性无关性.

零化子

定义 (零化子)

设 W 是线性空间 V 的子空间. 定义 W 的**零化子**为

$$W^0 = \{\beta \in V^* \mid \beta(v) = 0,\ \forall v \in W\}.$$

定理5.

W^0 是 V^* 的子空间, 且

$$\dim(W^0) = \dim(V) - \dim(W).$$

定理6.

对 V 的任意子空间 W, 有 $(W^0)^0 = W$（在自然同构 $V^{**} \cong V$ 下）.

推论3.

V 的每个子空间都是 V^* 的某个子空间的零化子, 反之亦然.

矩阵空间的对偶

例3.

设 $V = \mathbb{F}^{m\times n}$ 是 $m \times n$ 阶矩阵空间, f 是 V 上的线性函数. 证明: 存在唯一的矩阵 $A \in V$ 使得

$$f(X) = \mathrm{tr}(A^T X), \quad \forall X \in V.$$

证明.

取标准基 E_{ij}, 设对偶基为 E^{ij}, 也就是满足 $E^{ij}(E_{kl}) = \delta_{ik}\delta_{jl}$. 则由之前注记有

$$f(X) = \sum_{i,j} f(E_{ij})E^{ij}(X).$$

注意到 $E^{ij}(X) = x_{ij} = \mathrm{tr}(E_{ji}X)$, 令 $A = \sum_{i,j} f(E_{ij})E_{ij}$ 即得结论. □

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

欧氏空间的对偶空间

内积诱导的自然映射

设 V 是欧氏空间, 定义 $\sigma(\beta) = f_\beta$, 其中

$$f_\beta(\alpha) = (\alpha, \beta),$$

则 f_β 为 V 上的线性函数.

定理7.

设 V 为 n 维欧氏空间, 则 $\sigma : V \to V^*$ 是线性空间的同构映射.

证明: 满射.

设 $f \in V^*$, 取 V 的标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$. 设向量 $\alpha = \sum\limits_{j=1}^{n} x_j \xi_j$, 则有 $f(\alpha) = \sum\limits_{j=1}^{n} x_j f(\xi_j)$. 取 $\beta = \sum\limits_{j=1}^{n} f(\xi_j)\xi_j \in V$, 则 $f_\beta(\alpha) = f(\alpha)$, 也就是 $f = f_\beta = \sigma(\beta)$, 即 σ 是满射. □

定理8.

设 $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ 是欧氏空间 V 的基, 则 $\{f_{\beta_1}, \ldots, f_{\beta_n}\}$ 是对偶空间 V^* 的一组基. 它称为 $\{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$ 的**对偶基**.

证明.

设 $\sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i f_{\beta_i} = 0$, 取 $\alpha = \sum\limits_{i=1}^{n} \lambda_i \beta_i$, 则立即有

$$(\alpha, \alpha) = \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \beta_i, \alpha\right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (\beta_i, \alpha) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f_{\beta_i}(\alpha) = 0,$$

故 $\alpha = 0$. 由 β_i 的线性无关性得 $\lambda_i = 0$. □

伴随变换的存在唯一性

定理9.

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 对给定的 $\beta \in V$, 存在唯一的 $\overline{\beta} \in V$, 使得对任意 $\alpha \in V$ 满足:

$$(\mathscr{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \overline{\beta}).$$

证明.

定义 $f(\alpha) = (\mathscr{A}(\alpha), \beta)$, 易证 f 是 V 上的线性函数. 由定理8, 存在唯一 $\overline{\beta} \in V$ 使得 $f = f_{\overline{\beta}}$, 即 $(\mathscr{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \overline{\beta})$. □

定义 (伴随变换)

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的线性变换. 定义 $\mathscr{A}^* : V \to V$ 为:

$$\mathscr{A}^*(\beta) = \overline{\beta} \quad \text{其中} \quad (\mathscr{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \overline{\beta})$$

称 $\mathscr{A}^*$ 为 $\mathscr{A}$ 的**伴随变换**.

伴随变换的线性性

定理10.

伴随变换 $\mathscr{A}^*$ 是线性变换.

证明.

设 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, $\beta_1, \beta_2 \in V$. 由定义, 对任意 $\alpha \in V$:

$$\begin{aligned}(\alpha, \mathscr{A}^*(\lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2)) &= (\mathscr{A}(\alpha), \lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2) \\ &= \lambda_1(\mathscr{A}(\alpha), \beta_1) + \lambda_2(\mathscr{A}(\alpha), \beta_2) \\ &= \lambda_1(\alpha, \mathscr{A}^*(\beta_1)) + \lambda_2(\alpha, \mathscr{A}^*(\beta_2)) \\ &= (\alpha, \lambda_1\mathscr{A}^*(\beta_1) + \lambda_2\mathscr{A}^*(\beta_2)).\end{aligned}$$

所以 $\mathscr{A}^*(\lambda_1\beta_1 + \lambda_2\beta_2) = \lambda_1\mathscr{A}^*(\beta_1) + \lambda_2\mathscr{A}^*(\beta_2)$. □

例4. 行向量空间

设 $V=\mathbb{R}^n$ 是 n 维行向量空间, 内积为 $(x,y)=xy^T$. 设 $\mathscr{A}(x)=xA$, 其中 A 是 n 阶实方阵. 求 $\mathscr{A}^*$.

解

对给定的 $y\in V$, 计算:

$$(\mathscr{A}(x),y)=(xA,y)=xAy^T=x(yA^T)^T=(x,yA^T).$$

所以 $\mathscr{A}^*(y)=yA^T$, 即 $\mathscr{A}^*(x)=xA^T$.

例5. 矩阵空间

设 $V=\mathbb{R}^{m\times n}$, 内积 $(X,Y)=\mathrm{tr}(XY^T)$. 设 $\mathscr{A}(X)=XA$, $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$. 求 $\mathscr{A}^*$.

解

对给定的 $Y\in V$, 计算:

$$(\mathscr{A}(X),Y)=\mathrm{tr}(XAY^T)=\mathrm{tr}(X(YA^T)^T)=(X,YA^T).$$

所以 $\mathscr{A}^*(Y)=YA^T$, 即 $\mathscr{A}^*(X)=XA^T$.

例6. 多项式空间

设 $V=\mathbb{R}[x]$, 内积为 $(g(x),h(x))=\int_0^1 g(x)h(x)dx$. 设 $\mathscr{A}_f(g(x))=f(x)g(x)$, 其中 $f(x)$ 固定. 求 $\mathscr{A}_f^*$.

解

对给定的 $h(x)\in V$, 计算:

$$(\mathscr{A}_f(g(x)),h(x))=\int_0^1 f(x)g(x)h(x)dx=\int_0^1 g(x)[f(x)h(x)]dx=(g,fh).$$

所以 $\mathscr{A}_f^*(h(x))=f(x)h(x)=\mathscr{A}_f(h(x))$, 即 $\mathscr{A}_f^*=\mathscr{A}_f$.

伴随变换的基本性质和矩阵表示

基本性质

设 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 是 V 的线性变换, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则:

(1). $(\mathscr{A} + \mathscr{B})^* = \mathscr{A}^* + \mathscr{B}^*$.

(2). $(\lambda\mathscr{A})^* = \lambda\mathscr{A}^*$.

(3). $(\mathscr{A}\mathscr{B})^* = \mathscr{B}^*\mathscr{A}^*$.

(4). $(\mathscr{A}^*)^* = \mathscr{A}$.

定理11. 矩阵表示

若 $\mathscr{A}$ 在标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$ 下矩阵为 A, 则 $\mathscr{A}^*$ 在同一组基下矩阵为 A^T.

证明.

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, $\mathscr{A}^*$ 在标准正交基 $\{\xi_1,\ldots,\xi_n\}$ 下的矩阵为 $B=(b_{ij})_{n\times n}$, 则有 $\mathscr{A}(\xi_i)=\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ki}\xi_k$, $\mathscr{A}^*(\xi_j)=\sum\limits_{k=1}^{n}b_{kj}\xi_k$. 由伴随变换定义:

$$(\mathscr{A}(\xi_i),\xi_j)=(\xi_i,\mathscr{A}^*(\xi_j)).$$

计算左边:

$$(\mathscr{A}(\xi_i),\xi_j)=\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\xi_k,\xi_j\right)=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}(\xi_k,\xi_j)=a_{ji}.$$

计算右边:

$$(\xi_i,\mathscr{A}^*(\xi_j))=\left(\xi_i,\sum_{k=1}^{n}b_{kj}\xi_k\right)=\sum_{k=1}^{n}b_{kj}(\xi_i,\xi_k)=b_{ij}.$$

所以 $a_{ji}=b_{ij}$, 即 $B=A^T$. □

不变子空间的正交补

定理12.

设 U 是 $\mathscr{A}$ 的不变子空间, 当且仅当 $U^{\perp}$ 是 $\mathscr{A}^*$ 的不变子空间.

证明.

设 $\beta \in U^{\perp}$, 对任意 $\alpha \in U$:

$$(\mathscr{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathscr{A}^*(\beta)).$$

因为 $\mathscr{A}(\alpha) \in U$ 且 $\beta \in U^{\perp}$, 左边 $= 0$. 所以 $(\alpha, \mathscr{A}^*(\beta)) = 0$ 对所有 $\alpha \in U$ 成立, 即 $\mathscr{A}^*(\beta) \in U^{\perp}$. □

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

规范变换定义

规范变换与规范方阵

定义 (规范变换)

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上线性变换, 若 $\mathscr{A}\mathscr{A}^* = \mathscr{A}^*\mathscr{A}$, 则称 $\mathscr{A}$ 为**规范变换**.

定义 (规范方阵)

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 若 $AA^T = A^TA$, 则称 A 为**规范方阵**.

定理1. 等价条件

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上线性变换, 则以下等价:

(1). $\mathscr{A}$ 是规范变换.

(2). $\|\mathscr{A}(\alpha)\| = \|\mathscr{A}^*(\alpha)\|$.

(3). $\mathscr{A}$ 在标准正交基下方阵为规范方阵.

定理2. 像空间与核空间的关系

若 $\mathscr{A}$ 是规范变换, 则:

$$(\operatorname{Im}\mathscr{A})^{\perp} = \operatorname{Ker}\mathscr{A}$$

证明.

- $\subseteq$: 设 $\beta \in (\operatorname{Im}\mathscr{A})^{\perp}$, 则 $(\mathscr{A}(\alpha), \beta) = 0 \Rightarrow \mathscr{A}^*(\beta) = 0$, 由定理 $\mathscr{A}(\beta) = 0$.
- $\supseteq$: 设 $\beta \in \operatorname{Ker}\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{A}(\beta) = 0$, 同理得 $\beta \perp \operatorname{Im}\mathscr{A}$. □

定理3. 多项式与规范变换

设 $\mathscr{A}$ 是规范变换, $f(\lambda), g(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda]$:

(1). $f(\mathscr{A})$ 仍是规范变换;

(2). 若 $f(\lambda)$ 与 $g(\lambda)$ 互素, 且 $f(\mathscr{A})(\alpha) = 0$, $g(\mathscr{A})(\beta) = 0$, 则 $\alpha \perp \beta$.

证明.

- (1): 利用 $f(\mathscr{A}^*) = (f(\mathscr{A}))^*$ 与 $\mathscr{A}$ 的交换性.
- (2): 利用互素多项式的 Bézout 等式与 $g(\mathscr{A})$ 的规范性质. □

规范方阵的正交相似标准形

定理4.

设 $a_1 \pm ib_1, a_2 \pm ib_2, \ldots, a_s \pm ib_s, \lambda_{2s+1}, \lambda_{2s+2}, \ldots, \lambda_n$ 为 n 阶实规范方阵 A 的全部特征值, 则方阵 A 正交相似于如下准对角形:

$$\operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ -b_s & a_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \ldots, \lambda_n\right),$$

其中 $b_j > 0$, a_j, $\lambda_k \in \mathbb{R}$, $1 \le j \le s$, $2s+1 \le k \le n$.

注记.

特征值是规范方阵正交相似下的**全系不变量**.

规范变换的结构定理

定理5.

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的规范变换, 则存在两两正交的 $\mathscr{A}$ 的不变子空间 $V_1, \ldots, V_s, V_{2s+1}, \ldots, V_n$, 使得:

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n.$$

设 $\{\beta_{2j-1}, \beta_{2j}\}$ 是子空间 V_j 的标准正交基, $1 \leq j \leq s$; β_k 是子空间 V_k 中的单位向量, $2s+1 \leq k \leq n$, 则 $\Gamma = \{\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n\}$ 是 V 的标准正交基, 并且 $\mathscr{A}$ 在标准正交基 Γ 下的矩阵为准对角形:

$$\operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ -b_s & a_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \ldots, \lambda_n\right),$$

其中 $b_j > 0$, $a_j, \lambda_k \in \mathbb{R}$.

例1.

设 A 为规范方阵, B 为实方阵, 且 $AB = BA$, 证明 $AB^T = B^T A$.

证明1. 迹方法.

- 构造 $M = AB^T - B^T A$, 证明 $\mathrm{tr}(MM^T) = 0$.
- 利用 $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$ 与 $AA^T = A^T A$. □

证明2. 标准形方法.

- 将 A 正交相似化为对角块 D.
- 由 $AB = BA$ 得 $D\bar{B} = \bar{B}D$, 推出 $\bar{B}$ 也为分块对角.
- 验证 $\bar{B}_j^T D_j = D_j \bar{B}_j^T$, 从而 $B^T A = AB^T$. □

证明3. “牛刀”法.

由教材P342习题 5, 存在多项式 $f(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda]$, 使得 $A^T = f(A)$. 再由 $AB = BA$ 得 $BA^T = Bf(A) = f(A)B = A^T B$, 推出 $B^T A = AB^T$. □

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

正交变换定义与等价条件

定义 (正交变换)

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上线性变换, 若 $\|\mathscr{A}(\alpha)\| = \|\alpha\|$ 对所有 $\alpha \in V$ 成立, 则称 $\mathscr{A}$ 为**正交变换**.

定理1. 等价条件

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上线性变换, 则以下等价:

(1). $\mathscr{A}$ 是正交变换 (即 $\|\mathscr{A}(\alpha)\| = \|\alpha\|$).

(2). $\mathscr{A}$ 保内积: $(\mathscr{A}(\alpha), \mathscr{A}(\beta)) = (\alpha, \beta)$, $\forall\, \alpha,\, \beta \in V$.

(3). $\mathscr{A}$ 将标准正交基映为标准正交基.

(4). $\mathscr{A}$ 在 V 的任意标准正交基下对应的矩阵为正交方阵 $(A^T A = AA^T = I_n)$.

(5). $\mathscr{A}$ 在 V 的某组标准正交基下对应的矩阵为正交方阵.

(6). $\mathscr{A}$ 是规范变换且 $\mathscr{A}\mathscr{A}^* = \mathscr{A}^*\mathscr{A} = \mathscr{E}_V$.

例1.

(1). 单位变换 $\mathscr{E}_V$ 是正交变换.

(2). S_α 是第二类正交变换.

(3). 关于子空间 U 的**反射**:

$$\mathscr{A}(\xi+\eta)=\xi-\eta, \quad \xi\in U,\ \eta\in U^\perp$$

也是正交变换.

定理2. 正交变换的性质

(1). 正交变换可逆且逆变换等于伴随变换: $\mathscr{A}^{-1}=\mathscr{A}^*$, 且 $\mathscr{A}^{-1}$ 也是正交变换.

(2). 两个正交变换的乘积仍是正交变换.

(3). 若 $\lambda\in\mathbb{C}$ 为正交变换的特征值, 则有 $|\lambda|=1$.

注记.

所有 n 阶实正交方阵构成一个群, 称为 n **阶实正交群**, 记为 $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$.

定理3. 正交变换的标准形

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的正交变换, 其对应矩阵在 $\mathbb{C}$ 上的全部特征值为

$$e^{\pm i\theta_1}, \ldots, e^{\pm i\theta_s}, \underbrace{1, \ldots, 1}_{t}, \underbrace{-1, \ldots, -1}_{n-2s-t}$$

其中 $0 < \theta_j < \pi$. 则存在 V 的标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$, 使得 $\mathscr{A}$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_s & & \\ & & & I_t & \\ & & & & -I_{n-2s-t} \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A_k = \begin{pmatrix} \cos\theta_k & \sin\theta_k \\ -\sin\theta_k & \cos\theta_k \end{pmatrix}.$$

几何意义

二维子空间对应旋转, 一维子空间对应恒等或反射.

定理4. 正交方阵的正交相似标准形

设 A 是 n 阶实正交方阵, 在 $\mathbb{C}$ 上的全部特征值为

$$\cos\theta_k \pm \sqrt{-1}\sin\theta_k,\ (1 \leqslant k \leqslant s),\quad 1,\ (t\ 重),\quad -1,\ (n-2s-t\ 重),$$

其中 $0 < \theta_1 \leqslant \theta_2 \leqslant \cdots \leqslant \theta_s < \pi$. 则存在正交方阵 Q, 使得

$$O^T A O = \begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_s & & \\ & & & I_t & \\ & & & & -I_{n-2s-t} \end{pmatrix},$$

其中

$$A_k = \begin{pmatrix} \cos\theta_k & \sin\theta_k \\ -\sin\theta_k & \cos\theta_k \end{pmatrix}.$$

且特征值是正交方阵在正交相似下的**全系不变量**.

例2.

设 A 是 n 阶正交方阵, 且 $\operatorname{rank}(A-I_n)=1$, 则 A 正交相似于 $\operatorname{diag}(I_{n-1},-1)$.

例3.

任意 n 阶正交方阵 A 可表为两个**实对称正交方阵**的乘积.

证明.

由定理 4, 存在正交方阵 O 使

$$A=O\operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix}\cos\theta_1 & \sin\theta_1\\ -\sin\theta_1 & \cos\theta_1\end{pmatrix},\ldots,1,\ldots,1,-1,\ldots,-1\right)O^T=ODO^T$$

注意到

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\sin\theta & \cos\theta\\ \cos\theta & \sin\theta\end{pmatrix}$$

两边都对称且正交. 将 D 分解为 $D=S_1S_2$, 其中 S_1,S_2 实对称且正交 (由上述构造). 则 $A=(OS_1O^T)(OS_2O^T)$, 两个因子均为实对称正交方阵. □

例4.

设 n 阶实正交方阵 O 的第 $1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_r \le n$ 行与第 $1 \le j_1 < j_2 < \cdots < j_r \le n$ 列上的 r 阶子式为 $N = O\binom{i_1\ i_2\ \cdots\ i_r}{j_1\ j_2\ \cdots\ j_r}$, 且 r 阶子式 N 的代数余子式为 M, 则 $N = M \det O$.

例5.

设 $m+n$ 阶方阵

$$K = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

可逆, 并且

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix},$$

其中 $A, E \in \mathbb{F}^{m\times m}$, $D, H \in \mathbb{F}^{n\times n}$. 证明: $\det(K)\cdot\det(H) = \det(A)$.

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

定义 (自伴变换与斜自伴变换)

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换:

- 若 $\mathscr{A}^* = \mathscr{A}$, 则称 $\mathscr{A}$ 为**自伴变换**（或**对称变换**）.
- 若 $\mathscr{A}^* = -\mathscr{A}$, 则称 $\mathscr{A}$ 为**斜自伴变换**（或**反对称变换**）.

定理1. 等价条件

设 V 是 n 维欧氏空间, $\mathscr{A} \in L(V)$, 则

$$\begin{aligned}
\mathscr{A}\text{为对称变换} &\overset{\text{定义}}{\Longleftrightarrow} (\mathscr{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathscr{A}(\beta)),\ \forall\, \alpha,\ \beta \in V. \\
&\Longleftrightarrow \mathscr{A}\text{在 } V \text{ 的任意标准正交基下对应的矩阵为对称矩阵.} \\
&\Longleftrightarrow \mathscr{A}\text{在 } V \text{ 的某组标准正交基下对应的矩阵为对称矩阵.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathscr{A}\text{为反对称变换} &\overset{\text{定义}}{\Longleftrightarrow} (\mathscr{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathscr{A}(\beta)),\ \forall\, \alpha,\ \beta \in V. \\
&\Longleftrightarrow \mathscr{A}\text{在 } V \text{ 的任意标准正交基下对应的矩阵为反对称矩阵.} \\
&\Longleftrightarrow \mathscr{A}\text{在 } V \text{ 的某组标准正交基下对应的矩阵为反对称矩阵.}
\end{aligned}$$

定理2. 实对称方阵的特征值

设 A 是 n 阶实对称方阵, 则其特征值均为**实数**.

定理3. 实对称方阵的正交相似标准形

设 A 是 n 阶实对称方阵, 其特征值为 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$, 则存在正交方阵 O, 使得

$$O^T AO = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

且特征值是实对称方阵在正交相似下的**全系不变量**.

定理4. 自伴变换的标准形

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的自伴变换, 其特征值为 $\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$. 则存在 V 的标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$, 使得 $\mathscr{A}$ 的矩阵为对角形:

$$\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n).$$

定理5. 反对称方阵的特征值

设 A 是 n 阶实反对称方阵, 则其**非零**特征值均为**纯虚数**.

定理6. 实反对称方阵的正交相似标准形

设 $\pm ib_1, \pm ib_2, \ldots, \pm ib_s$ 为 n 阶实反对称方阵 A 的全部非零特征值, 其中 $b_1 \geqslant b_2 \geqslant \cdots \geqslant b_s > 0$, $s \leq \frac{n}{2}$, 则存在正交方阵 O, 使得

$$O^T AO = \operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & b_s \\ -b_s & 0 \end{pmatrix}, 0, \ldots, 0\right).$$

且特征值是实反对称方阵在正交相似下的**全系不变量**.

定理7. 斜自伴变换的标准形

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的斜自伴变换, $\pm ib_1, \pm ib_2, \ldots, \pm ib_s$ 为 $\mathscr{A}$ 对应矩阵在 $\mathbb{C}$ 上的全部非零特征值, 其中 $b_1 \geqslant b_2 \geqslant \cdots \geqslant b_s > 0$, $s \leq \frac{n}{2}$, 则存在 V 的标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$, 使得 $\mathscr{A}$ 的矩阵为准对角形:

$$\operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} 0 & b_s \\ -b_s & 0 \end{pmatrix}, 0, \ldots, 0\right).$$

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

定义 (自伴变换的型)

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的自伴变换, 定义其**型**为

$$f(\alpha) = (\mathscr{A}(\alpha), \alpha), \quad \alpha \in V.$$

在标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$ 下, 设 $\mathscr{A}$ 的矩阵为 A, 向量 α 坐标为 x, 则

$$f(\alpha) = x^T A x.$$

定理1.

设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ 为 n 维欧氏空间 V 上自伴变换 $\mathscr{A}$ 的全部特征值. 则存在 V 的标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$, 使得自伴变换 $\mathscr{A}$ 的型 $f(\alpha) = (\mathscr{A}(\alpha), \alpha)$ 在这组基下具有如下形式:

$$f(\alpha) = (\mathscr{A}(\alpha), \alpha) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)^T$ 是向量 $\alpha \in V$ 在这组基下的坐标.

定义 (自伴变换)

设 $\mathscr{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的自伴变换.

- 如果对任意非零向量 $\alpha \in V$, 均有 $f(\alpha) > 0$, 则自伴变换 $\mathscr{A}$ 称为**正定**的.
- 如果对任意非零向量 $\alpha \in V$, 均有 $f(\alpha) \geq 0$, 则自伴变换 $\mathscr{A}$ 称为**半正定**的.
- 如果对任意非零向量 $\alpha \in V$, 均有 $f(\alpha) < 0$, 则自伴变换 $\mathscr{A}$ 称为**负定**的.
- 如果对任意非零向量 $\alpha \in V$, 均有 $f(\alpha) \leq 0$, 则自伴变换 $\mathscr{A}$ 称为**半负定**的.

定义 (实对称方阵)

设 S 是 n 阶实对称方阵.

- 若任意非零 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 均有 $x^T S x > 0$, 则 S 称为**正定**的.
- 若任意非零 $x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 均有 $x^T S x \geq 0$, 则 S 称为**半正定**的.
- 若任意非零 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 均有 $x^T S x < 0$, 则 S 称为**负定**的.
- 若任意非零 $x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 均有 $x^T S x \leq 0$, 则 S 称为**半负定**的.

定理2.

设自伴变换 $\mathscr{A}$ 在 n 维欧氏空间 V 的标准正交基 $\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$ 下的方阵为 A, 则 $\mathscr{A}$ 正定 (或半正定)当且仅当实对称方阵 A 正定 (或半正定).

引理. 正交相似不变性

设 S 是 n 阶正定对称方阵, O 是任意 n 阶正交方阵, 则方阵 $O^T SO$ 是正定对称方阵. 也就是: 对称方阵的正定性在**正交相似下不变**.

注记.

- n 阶实对称方阵 S 正定 (半正定) $\Longleftrightarrow$ n 阶实对称方阵 $-S$ 负定 (半负定).
- 对称方阵的半正定性、负定性以及半负定性都是正交相似下不变的.
- 实正定对称方阵是可逆的.

定理3. 正定对称矩阵的等价条件

设 S 是 n 阶实对称矩阵, 则以下等价:

(1). S 正定 $(x^T Sx > 0,\ \forall x \neq 0)$.

(2). S 的特征值全为正数.

(3). 存在正定对称矩阵 S_1, 使 $S = S_1^2$.

(4). 存在 n 阶可逆方阵 P, 使 $S = P^T P$.

(5). S 的所有主子式为正.

(6). S 的顺序主子式为正.

(7). S 的所有 k 阶主子式之和为正 $(k = 1, \ldots, n)$.

证明要点.

(1) ⇒ (2): 由正交相似标准形 $S = O^T \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) O$, 正定性推出 $\lambda_j > 0$.

(2) ⇒ (1): 利用正交相似标准形直接证明, 参考定理 1.

(2) ⇒ (3): 取 $S_1 = O^T \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n}) O$, 则 S_1 正定且 $S = S_1^2$.

(3) ⇒ (4): 取 $P = S_1$ 即可. □

证明要点(续).

(4) ⇒ (5): 利用 Binet-Cauchy 公式, 主子式 $=\sum(P\text{的子式})^2>0$.

(5) ⇒ (6): 显然, 因为顺序主子式是主子式的特例.

(6) ⇒ (1)（归纳法）: 设 S 分块为 $S=\begin{pmatrix} S_1 & y \\ y^T & s_{nn}\end{pmatrix}$, 由归纳知 S_1 正定, 且有

$$\begin{pmatrix} S_1 & y \\ y^T & s_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ y^TS_1^{-1} & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} S_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & s_{nn}-y^TS_1^{-1}y\end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_{n-1} & S_1^{-1}y \\ \mathbf{0} & 1\end{pmatrix}.$$

再由 $\det S>0$, $\det S_1>0$ 有 $s_{nn}-y^TS_1^{-1}y>0$, 计算

$$x^TSx=z^TS_1z+(s_{nn}-y^TS_1^{-1}y)z_n^2>0,\ \forall x\neq 0.$$

(5) ⇒ (7): 显然.

(7) ⇒ (2): 特征多项式 $\varphi_S(\lambda)=\lambda^n-s_1\lambda^{n-1}+\cdots+(-1)^ns_n$, 系数符号交错且 $s_k>0$, $(-1)^n\varphi_S(-\lambda)=\lambda^n+s_1\lambda^{n-1}+\cdots+s_n$, 故无负根和零根. □

定理4. 半正定对称矩阵的等价条件

设 S 是 n 阶实对称矩阵, 则以下等价:

(1). S 半正定 $(x^T S x \geq 0,\ \forall x \neq 0)$.

(2). S 的特征值都是非负的.

(3). 存在半正定对称矩阵 S_1, 使 $S = S_1^2$.

(4). **存在矩阵** $P \in \mathbb{R}^{m\times n}$, 使 $S = P^T P$.

(5). S 的所有主子式都是非负的.

(6). S 的所有 k 阶主子式之和都是非负的 $(k = 1, \ldots, n)$.

定理5. 半正定矩阵的平方根

若 S 半正定, 则存在唯一半正定对称矩阵 S_1, 使得 $S = S_1^2$, 记为 $S^{1/2}$ 或 $\sqrt{S}$. 而且与方阵 S 可交换的 n 阶方阵 A 也和方阵 S_1 可交换.

证明要点.

- **存在性**: 由上述定理中 **(2)** $\Rightarrow$ **(3)** 的证明可得.
- **唯一性**: 若 $S_1^2 = S_2^2 = S$, 则可证明 S_1 与 S_2 有相同特征值, 而且

$$S = O_1^T \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) O_1 = O_2^T \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) O_2.$$

  令 $P = O_1 O_2^T = (p_{ij})$, 由

$$\operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) P = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n),$$

  立即有 $\lambda_i p_{ij} = \lambda_j p_{ij}$, 从而 $\sqrt{\lambda_i} p_{ij} = \sqrt{\lambda_j} p_{ij}$, 推出 $S_1 = S_2$.
- **交换性**: 若 A 与 S 可交换, 则 A 也与 $S^{1/2}$ 可交换 (由唯一性证明中的交换关系). □

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

定义 (正交相抵)

设 A 与 B 是 $m \times n$ 阶实矩阵, 如果存在 m 阶与 n 阶实正交方阵 O_1 与 O_2, 使得 $B = O_1 A O_2$, 则矩阵 A 与 B 称为**正交相抵**的.

注记

- 如果 $m \times n$ 阶实矩阵 A 与 B 正交相抵, 则 A 与 B 相抵. 但反之未必成立.
- $m \times n$ 阶实矩阵之间的正交相抵关系显然满足自反性、对称性与传递性, 因此它是 $m \times n$ 阶实矩阵之间的**等价关系**.
- 关于 $m \times n$ 阶实矩阵集合 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 在正交相抵下分类的两个基本问题是:

  (1). 确定 $m \times n$ 阶实矩阵在正交相抵下的**标准形**;

  (2). 确定 $m \times n$ 阶实矩阵在正交相抵下的**全系不变量**.

定义 (奇异值)

设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, 则 n 阶方阵 $A^T A$ 的非零特征值的算术平方根称为矩阵 A 的**奇异值**.

注记

(1). 由于 n 阶方阵 $A^T A$ 是半正定对称方阵, 所以非零特征值都是正的.

(2). 由习题或例题, 我们有

$$\lambda^m \det(\lambda I_n - A^T A) = \lambda^n \det(\lambda I_m - A A^T),$$

所以 n 阶方阵 $A^T A$ 与 m 阶方阵 $A A^T$ 具有相同的非零特征值, 于是矩阵 A 的奇异值**也可以定义为** m 阶方阵 $A A^T$ 的非零特征值的算术平方根.

定理6. 矩阵的奇异值分解

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\operatorname{rank} A = r$, $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_r > 0$ 为 A 的奇异值 (即 A^TA 非零特征值的算术平方根). 则存在 m 阶正交阵 P 和 n 阶正交阵 Q, 使得

$$A = P\begin{pmatrix} D & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix} Q^T,$$

其中 $D = \operatorname{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_r)$. 并且, 奇异值是矩阵在正交相抵下的**全系不变量**.

奇异值分解的证明思路.

(1). A^TA 是 n 阶半正定对称矩阵, 可正交对角化:

$$A^TA = Q\operatorname{diag}(\mu_1^2, \ldots, \mu_r^2, 0, \ldots, 0)Q^T.$$

(2). 将 Q 分块为 $Q = (Q_1, Q_2)$, 其中 Q_1 为 $n \times r$. 计算得

$$(AQ_1D^{-1})^T(AQ_1D^{-1}) = I_r, \quad AQ_2 = 0.$$

(3). 令 $P_1 = AQ_1D^{-1}$, 则其列标准正交, 扩充为 m 阶正交阵 $P = (P_1, P_2)$.

(4). 验证 $A = P\operatorname{diag}(D, \mathbf{0})Q^T$. □

注记

(1). 上述定理完全解决了矩阵在正交相抵下的标准形问题, 其中准对角方阵 $\mathrm{diag}(D, \mathbf{0})$ 称为矩阵在正交相抵下的**标准形**.

(2). 将矩阵 A 表为 $A = O_1 \,\mathrm{diag}\big(\mathrm{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_r), \mathbf{0}\big) O_2$, 其中 O_1 与 O_2 是 m 阶与 n 阶正交方阵, 称为矩阵 A 的**奇异值分解**.

定理7. 矩阵的极分解

任意 n 阶实方阵 A 可分解为

$$A = SO \quad 或 \quad A = OS_1,$$

其中 S, S_1 半正定对称, O 正交. S (或 S_1) 唯一确定.

证明思路.

由奇异值分解 $A = O_1 D O_2$, 令

$$S = O_1 D O_1^T, \quad O = O_1 O_2, \quad S_1 = O_2^T D O_2.$$

则 $A = SO = OS_1$. 唯一性由 $S^2 = AA^T$, $S_1^2 = A^T A$ 及平方根唯一性可得. □

例题1. 迹不等式

设 A 为 $m \times n$, B 为 $n \times p$ 实矩阵, 则

$$\operatorname{tr}\left((AB)(AB)^T\right) \leq \operatorname{tr}(AA^T) \cdot \max\left\{\lambda(BB^T)\right\}.$$

证明.

- 设 B 的奇异值为 $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_r > 0$, 则 BB^T 的最大特征值为 μ_1^2.
- 由奇异值分解 $B = O_1 D O_2$, 并记 $AO_1 = (a_{ij})$, 代入计算迹:

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}\left((AB)(AB)^T\right) &= \operatorname{tr}\left((AO_1D)(AO_1D)^T\right) \\
&= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{r} \mu_j^2 a_{ij}^2 \leq \mu_1^2 \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{r} a_{ij}^2 \\
&\leq \mu_1^2 \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 = \mu_1^2 \operatorname{tr}(AO_1(AO_1)^T) \\
&= \mu_1^2 \operatorname{tr}(AA^T).
\end{aligned}$$

□

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

定理1. 实方阵的正交相似标准形

设 n 阶实方阵 A 的特征值为

$$a_1 \pm ib_1,\ \ldots,\ a_s \pm ib_s,\ \lambda_{2s+1},\ \ldots,\ \lambda_n,$$

其中 $b_j > 0$. 则存在正交方阵 O, 使 $O^T AO$ 为准下三角矩阵:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & & & & \\ A_{21} & A_2 & & & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & & \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_s & & & \\ \alpha_{2s+1,1} & \alpha_{2s+1,2} & \cdots & \alpha_{2s+1,s} & \lambda_{2s+1} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 A_j 为 2 阶块, 相似于 $\begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix}$.

证明思路. 归纳法.

- $n = 1, 2$ 时直接验证.
- 归纳假设: 对 $< n$ 阶矩阵成立.
- **情形1**: A 有实特征值 λ_n. 取单位特征向量 α_n, 扩充为标准正交基 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$, 则
$$A = O \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ \beta^T & \lambda_n \end{pmatrix} O^T.$$
对 A_1 用归纳假设.
- **情形2**: A 无实特征值, 则 $n = 2s$. 取复特征向量 $\alpha = \beta \pm i\gamma$, 对应特征值 $a_s \pm ib_s$. 则 β, γ 线性无关, 张成 2 维子空间, 取标准正交基 $\{\xi_{2s-1}, \xi_{2s}\}$, 有
$$A(\xi_{2s-1}, \xi_{2s}) = (\xi_{2s-1}, \xi_{2s})A_s, \quad A_s \sim \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ -b_s & a_s \end{pmatrix}.$$
扩充为标准正交基, 得 $A = O \begin{pmatrix} \widetilde{A} & 0 \\ B & A_s \end{pmatrix} O^T$, 对 $\widetilde{A}$ 用归纳假设. □

定理2. Schur定理

设 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 为 n 阶实方阵 A 的全部特征值, 则

$$\mathrm{tr}(AA^T) \geq \sum_{j=1}^{n} |\lambda_j|^2,$$

等号成立当且仅当 A 为规范方阵.

证明要点.

- 由上述定理, 存在正交方阵 O 使 $O^T AO = T$ 为准下三角方阵.
- $\mathrm{tr}(AA^T) = \mathrm{tr}(TT^T) = \sum$ 准对角块迹 $+ \sum$ 非准对角元平方.
- 对每个 2 阶块 A_j, 有 $\mathrm{tr}(A_j A_j^T) \geq |\lambda_{2j-1}|^2 + |\lambda_{2j}|^2$, 等号当且仅当 A_j 规范时成立.
- 若整体等号成立, 则准下三角方阵 T 为准对角且每个 2 阶块规范, 即 T 规范, 从而 A 规范. □

定理3. 规范方阵的正交相似标准形

若 A 为规范矩阵, 特征值为 $a_1 \pm ib_1, \ldots, a_s \pm ib_s, \lambda_{2s+1}, \ldots, \lambda_n$, 则存在正交方阵 O, 使

$$O^T AO = \operatorname{diag}\left(\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ -b_s & a_s \end{pmatrix}, \lambda_{2s+1}, \ldots, \lambda_n\right).$$

特征值是规范方阵在正交相似下的**全系不变量**.

证明要点.

由 Schur 定理, 等号成立时 T 必为准对角且 2 阶块为 $\begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix}$ 形式. □

例题 1. 迹不等式

设 A 与 B 都是 n 阶规范方阵, 且 AB 也是规范方阵, 证明 BA 是规范方阵.

证明.

记 n 阶实方阵 X 的所有特征值为 $\lambda_1(X), \lambda_2(X), \ldots, \lambda_n(X)$. 由 Schur 定理, 只需证明

$$\operatorname{tr}\left((BA)(BA)^T\right) = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i(BA)|^2 = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i(AB)|^2,$$

并且由 AB 是规范方阵, 有

$$\operatorname{tr}\left((AB)(AB)^T\right) = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i(AB)|^2.$$

计算得

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left((BA)(BA)^T\right) &= \operatorname{tr}\left(BAA^TB^T\right) = \operatorname{tr}\left(AA^TB^TB\right)\\ &= \operatorname{tr}\left(A^TABB^T\right) = \operatorname{tr}\left(ABB^TA^T\right)\\ &= \operatorname{tr}\left((AB)(AB)^T\right).\end{aligned}$$

□

目录

§7.2 线性函数与对偶空间
§7.2.1 线性空间的对偶空间
§7.2.2 欧氏空间的对偶空间

§7.3 规范变换

§7.4 正交变换

§7.5 自伴变换与斜自伴变换

§7.6 正定对称方阵与矩阵的奇异值分解
§7.6.1 正定对称方阵
§7.6.2 矩阵的正交相抵与奇异值分解

§7.7 方阵的正交相似

§7.8 一些例子

例1. 同时相合对角化

设 A 与 B 是 n 阶实对称方阵, 且 $A > 0$. 证明方阵 A 与 B 可同时相合于对角形, 即存在 n 阶可逆方阵 P, 使得 P^TAP 与 P^TBP 都是对角方阵.

证明.

因为 $A > 0$, 所以存在 n 阶可逆方阵 Q, 使得 $A = Q^TQ$. 记 $R = (Q^T)^{-1}$, 则

$$RAR^T = (Q^T)^{-1}(Q^TQ)Q^{-1} = I_n.$$

此时, 方阵 RBR^T 显然是对称的. 从而存在 n 阶正交方阵 O, 使得

$$ORBR^TO^T = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

是对角方阵. 记$P = R^TO^T$. 方阵P显然可逆, 并且

$$P^TAP = (R^TO^T)^TA(R^TO^T) = ORAR^TO^T = I_n,$$

$$P^TBP = (R^TO^T)^TB(R^TO^T) = ORBR^TO^T = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n).$$

因此 P^TAP 和 P^TBP 都是对角方阵. □

例2. 秩与正定性的关系

设 S 是 n 阶实对称方阵. 证明 $\operatorname{rank} S = n$ 的充分必要条件是: 存在 n 阶方阵 A 使得 $SA + A^T S$ 为正定对称方阵.

注记.

- $\operatorname{rank} S = n$ 等价于方阵 S 可逆.
- $SA + A^T S$ 是 Lyapunov 型矩阵方程.

证明.

- 设 $\operatorname{rank} S = n$, 则取 $A = S$ 可逆, 此时 $SA + A^T S = 2S^2$ 为正定对称方阵.
- 另一方面, 如果 $\operatorname{rank} S < n$, 则存在非零的 n 维实向量使得 $Sx = 0$, 从而 $x^T S = x^T S^T = 0$. 此时, $x^T\big(SA + A^T S\big)x = 0$. $SA + A^T S$不可能正定. $\square$

例3. Schur补的正定性等价关系

设 P 是 m 阶正定实对称方阵, Q 是 n 阶正定实对称方阵, $R \in \mathbb{R}^{m\times n}$. 证明方阵 $P - RQ^{-1}R^T$ 正定的充分必要条件是方阵 $Q - R^TP^{-1}R$ 正定.

证明.

由于 P, Q 可逆, 则有

$$S = \begin{pmatrix} P & R \\ R^T & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & RQ^{-1} \\ \mathbf{O} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P - RQ^{-1}R^T & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{O} \\ Q^{-1}R^T & I_n \end{pmatrix}.$$

$$S = \begin{pmatrix} P & R \\ R^T & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{O} \\ R^TP^{-1} & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & Q - R^TP^{-1}R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & P^{-1}R \\ \mathbf{O} & I_n \end{pmatrix}.$$

- 若 $P - R^TQ^{-1}R > 0$, 又 $Q > 0$, 则 $S > 0$, 从而 $Q - RP^{-1}R^T > 0$.
- 若 $Q - RP^{-1}R^T > 0$, 又 $P > 0$, 则 $S > 0$, 从而 $P - R^TQ^{-1}R > 0$. □

例4. 半正定矩阵的行和性质

设 $S=(a_{ij})_{n\times n}\geq 0$, 且 S 的每行元素的和都为零, 即 $R_i=\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}=0$, $i=1,\ldots,n$. 证明:

$$2\max\{\sqrt{a_{ii}}\mid 1\leq i\leq n\}\leq\sum_{i=1}^{n}\sqrt{a_{ii}}.$$

- 行和为零的条件与图的 Laplacian 矩阵相关.

证明.

因为 $S\geq 0$, 则存在 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 使 $S=P^TP$, 则 $a_{ij}=\alpha_i^T\alpha_j$. 令 $x=(1,1,\ldots,1)^T$, $\alpha=\sum\limits_{i=1}^{n}\alpha_i$. 由行和为零: $\alpha^T\alpha=x^TP^TPx=x^TSx=0$, 故 $\sum\limits_{i=1}^{n}\alpha_i=0$, 即 $\alpha_i=-\sum\limits_{j\neq i}\alpha_j$. 由三角不等式:

$$\|\alpha_i\|\leq\sum_{j\neq i}\|\alpha_j\|\implies 2\|\alpha_i\|\leq\sum_{j=1}^{n}\|\alpha_j\|.$$

由 $\|\alpha_j\|=\sqrt{(\alpha_j,\alpha_j)}=\sqrt{a_{jj}}$ 取极大值即得结论. □

例5. 迹不等式

设 A 是 n 阶实方阵. 证明

$$\operatorname{tr} A \le \operatorname{tr}(AA^T)^{\frac{1}{2}}$$

其中等式当且仅当 $A \ge 0$ 为对称半正定方阵时成立.

注记.

- $(AA^T)^{\frac{1}{2}}$是A的绝对值 (矩阵平方根).
- 矩阵版本的绝对值不等式.

证明.

设 $\mu_1 \ge \cdots \ge \mu_r > 0$ 是 A 的全部奇异值, 则存在正交方阵 O_1, O_2 使

$$A = O_1 \operatorname{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_r, 0, \ldots, 0) O_2.$$

令 $O = O_2 O_1 = (b_{ij})_{n\times n}$, 则 O 为正交方阵, 故 $|b_{ii}| \le 1$, 从而有

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(\operatorname{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_r, 0, \ldots, 0) O) = \sum_{i=1}^{r} \mu_i b_{ii} \le \sum_{i=1}^{r} \mu_i = \operatorname{tr}(AA^T)^{\frac{1}{2}}. \quad \square$$

等式成立条件.

- 若 $A \geq 0$, 则 $A = (AA^T)^{\frac{1}{2}}$, 等式成立.
- 反之, 若等式成立, 则 $\sum\limits_{i=1}^{r} \mu_i b_{ii} = \sum\limits_{i=1}^{r} \mu_i$, 即

$$\sum_{i=1}^{r} \mu_i (1 - b_{ii}) = 0.$$

由于 $\mu_i > 0$ 且 $|b_{ii}| \leq 1$, 必有 $b_{ii} = 1$ 对所有 $1 \leq i \leq r$ 成立. 又 $O = (b_{ij})$ 为正交方阵, 从而有 $b_{ij} = b_{ji} = 0$ 对 $1 \leq j \leq n$, $1 \leq i \leq r$ 成立. 因此

$$O = O_2 O_1 = \begin{pmatrix} I_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & O_3 \end{pmatrix}.$$

代入得

$$A = O_1 \operatorname{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_r, 0, \ldots, 0) O_1^T \geq 0.$$

□

例6. 二次型零点集的子空间条件

设 S 是 n 阶实对称方阵, $\mathbb{R}^n$ 是 n 维实行向量空间. 记

$$V_0 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid xSx^T = 0\}.$$

证明: V_0 为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间的充分必要条件是 $S \geq 0$ 或 $-S \geq 0$.

注记.

- V_0 是二次型 $Q(x) = xSx^T$ 的零点集.
- **几何解释**: 当 S 不定时, V_0 是一个二次锥面, 不是线性子空间. 只有当 S 半定时, V_0 是零空间或与零空间相关的子空间.

证明.

设 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 为 S 的全部非零特征值, 则存在正交方阵 $O = (\alpha_1^T, \ldots, \alpha_n^T)$ 使得

$$OSO^T = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_r, 0, \ldots, 0).$$

从而对任意 $x = \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha_i \in \mathbb{R}^n$, 有

$$xSx^T = \lambda_1 a_1^2 + \cdots + \lambda_r a_r^2.$$

必要性($\Longrightarrow$).

假设 V_0 是子空间, $x=\sum\limits_{i=1}^{n} a_i\alpha_i \in V_0$, 令 $x_k = x - 2a_k\alpha_k$, $1 \le k \le r$, 则

$$0 = xSx^T = \lambda_1 a_1^2 + \cdots + \lambda_r a_r^2 = x_k S x_k^T, \quad \alpha_k S \alpha_k^T = \lambda_k \neq 0.$$

由 $2a_k\alpha_k = x - x_k \in V_0$, $\alpha_k \notin V_0$, 有 $x = \sum\limits_{i=r+1}^{n} a_i\alpha_i$. 若存在 $\lambda_i > 0$, $\lambda_j < 0$, 取

$$y = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}\alpha_i + \frac{1}{\sqrt{-\lambda_j}}\alpha_j.$$

则 $ySy^T = 0$, 故 $y \in V_0$, 矛盾. 故所有非零特征值同号, 即 S 或 $-S$ 半正定. □

充分性($\Longleftarrow$).

若 $S \ge 0$, 则 $xSx^T = \lambda_1 a_1^2 + \cdots + \lambda_r a_r^2$, 其中 $\lambda_i > 0$. $xSx^T = 0$ 当且仅当 $a_1 = \cdots = a_r = 0$, 即

$$x = a_{r+1}\alpha_{r+1} + \cdots + a_n\alpha_n,$$

这是由 $\alpha_{r+1}, \ldots, \alpha_n$ 生成的子空间. $-S \ge 0$情况类似. □

例7. Kronecker 乘积(张量积)的半正定性

设 $A=(a_{ij})_{m\times m}$, $B=(b_{ij})_{n\times n}$, 则 mn 阶方阵

$$A\otimes B=(a_{ij}B)$$

称为 A 与 B 的**张量积**或 **Kronecker 乘积**. 证明: 当 $A,B\geq 0$ 时, $A\otimes B\geq 0$.

注记.

- Kronecker 乘积在张量分析、量子力学中有重要应用.
- $I_m\otimes I_n=I_{mn}$, $(A\otimes B)^T=(a_{ij}B)^T=(a_{ji}B^T)=A^T\otimes B^T$.
- 设 $A=(a_{ij})_{m\times m}$, $C=(c_{ij})_{m\times m}$, $B,D\in\mathbb{F}^{n\times n}$. 则有

$$\begin{aligned}(A\otimes B)(C\otimes D)=&(a_{ij}B)(c_{kl}D)\\ =&\left(\left(\sum_{j=1}^{m}a_{ij}c_{jk}\right)BD\right)_{mn\times mn}=(AC)\otimes(BD).\end{aligned}$$

证明.

设 A, B 的正交相似标准形为:

$$A = P\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m\end{pmatrix}P^T, \quad B = Q\begin{pmatrix}\mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n\end{pmatrix}Q^T$$

其中 P, Q 正交, $\lambda_i \geq 0$, $\mu_j \geq 0$. 则有

$$A \otimes B = (P \otimes Q)(\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_m) \otimes \mathrm{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n))(P^T \otimes Q^T).$$

由于

$$(P \otimes Q)(P \otimes Q)^T = (P \otimes Q)(P^T \otimes Q^T) = I_m \otimes I_n = I_{mn},$$

从而 $P \otimes Q$ 仍是正交方阵. 并且 $\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_m) \otimes \mathrm{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n)$ 是对角矩阵, 对角元为$\lambda_i\mu_j \geq 0$. 故 $A \otimes B$ 是特征值非负的实对称阵, 即 $A \otimes B \geq 0$. □

例8. Hadamard 乘积的半正定性

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 与 $B=(b_{ij})_{n\times n}$ 都是 n 阶方阵. 记

$$A\circ B=\left(a_{ij}b_{ij}\right)=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{12}b_{12} & \cdots & a_{1n}b_{1n} \\ a_{21}b_{21} & a_{22}b_{22} & \cdots & a_{2n}b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}b_{n1} & a_{n2}b_{n2} & \cdots & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}$$

称为方阵 A 与 B 的 **Hadamard 乘积**. 证明: 当 $A,B\geq 0$ 时, $A\circ B\geq 0$.

注记.

- **Schur 乘积定理:** 半正定矩阵的 Hadamard 积仍半正定.
- 有多种证明方法, 这里用分解法.

证明.

- 由 $A \geq 0$, 存在 $P = (p_{ij})$ 使 $A = P^T P$, 即 $a_{ij} = \sum\limits_{k=1}^{n} p_{ki} p_{kj}$.
- 设 $A \circ B = (c_{ij})$, 则 $c_{ij} = a_{ij} b_{ij} = \sum\limits_{k=1}^{n} p_{ki} p_{kj} b_{ij}$.
- 对任意 $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 则

$$x(A \circ B)x^T = \sum_{i,j} c_{ij} x_i x_j = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i,j} b_{ij} (x_i p_{ki})(x_j p_{kj}).$$

- 记 $y_k = (x_1 p_{k1}, \ldots, x_n p_{kn})$, 则内层和为 $y_k B y_k^T \geq 0$ (因 $B \geq 0$). 故 $x(A \circ B)x^T \geq 0$, 即 $A \circ B \geq 0$. □

注记

这是 Schur 乘积定理的特例. 更一般地, 若 $A, B > 0$, 则 $A \circ B > 0$ (课后习题).

例9. 三对角矩阵的特征值问题

设 A 是 n 阶三对角实方阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_2 & & & & \\ c_2 & a_2 & b_3 & & & \\ & c_3 & a_3 & b_4 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c_{n-1} & a_{n-1} & b_n \\ & & & & c_n & a_n \end{pmatrix}$$

其中 $b_j c_j > 0$. 证明: 方阵 A 的全部特征值都是实数, 并且互不相等.

注记.

- 三对角矩阵在数值计算中常见.
- $b_j c_j > 0$ 条件保证可通过相似变换化为对称矩阵.
- 特征值互异与可对角化相关.

对称情形证明.

设 $b_j = c_j$, 则 A 对称, 特征值均为实数. 由特征方阵 $\lambda I_n - A$ 的 $n-1$ 阶子式:

$$(\lambda I_n - A)\begin{pmatrix} 1 \cdots n-1 \\ 2 \cdots \quad n \end{pmatrix} = (-1)^{n-1} b_2 b_3 \cdots b_n \neq 0,$$

得 $D_{n-1}(\lambda) = 1$, 故不变因子

$$d_1(\lambda) = \cdots = d_{n-1}(\lambda) = 1,\ d_n(\lambda) = D_n(\lambda).$$

最小多项式 $d_A(\lambda) = d_n(\lambda)$, 且 $d_A(\lambda)$ 整除特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$. 又 A 对称可对角化, 故 $d_A(\lambda)$ 无重根, 从而 $\varphi_A(\lambda) = d_A(\lambda)$ 也无重根, 即特征值互异. □

一般情形证明.

由 $b_j c_j > 0$, 令

$$P = \operatorname{diag}\left(1, \sqrt{\frac{b_2}{c_2}}, \dots, \sqrt{\frac{b_2 \cdots b_n}{c_2 \cdots c_n}}\right),$$

则

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & \sqrt{b_2c_2} & & & & \\ \sqrt{b_2c_2} & a_2 & \sqrt{b_3c_3} & & & \\ & \sqrt{b_3c_3} & a_3 & \sqrt{b_4c_4} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & \sqrt{b_{n-1}c_{n-1}} & a_{n-1} & \sqrt{b_nc_n} \\ & & & & \sqrt{b_nc_n} & a_n \end{pmatrix},$$

为对称方阵. 由对称情形, 其特征值全为实数且互异. 相似变换不改变特征值, 故 A 的特征值也全为实数且互异. □

§7.8 内容总结

主要主题:

- 同时相合对角化 (**例1.**)
- 矩阵秩与 Lyapunov 型方程 (**例2.**)
- Schur 补的正定性等价 (**例3.**)
- 半正定矩阵的几何性质 (**例4.**, **例6.**)
- 矩阵不等式 (**例5.**)
- 矩阵乘积的半正定性 (**例7.**, **例8.**)
- 特殊矩阵的特征值 (**例9.**)

重要技巧:

- 相合变换与正交对角化
- 矩阵分解 (Cholesky、SVD、特征值分解)
- 分块矩阵与 Schur 补
- 相似变换化为对称矩阵